NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Het elektromagnetisch spectrum

Het hele spectrum op een rij, wat straling met materie doet, en waar je elke soort tegenkomt.

1 Wat een elektromagnetische golf is

Een elektromagnetische golf is **een transversale golf die geen middenstof nodig heeft**. In vacuüm beweegt ze met **de lichtsnelheid**, en wel allemaal even snel: **gammastraling gaat in vacuüm niet sneller dan radiogolven**. Wat wel verandert, is de snelheid in materie: **een elektromagnetische golf gaat trager als ze van vacuüm in glas komt**.

2 Het spectrum op een rij

Van lage naar hoge frequentie: **radio, microgolven, infrarood, zichtbaar licht, ultraviolet, röntgen, gamma**.

Straling	Golflengte	Energie
Radiogolven	de grootste golflengte van het hele spectrum	de laagste energie
Microgolven	groot, niet zichtbaar, niet ioniserend	laag
Infrarood	zit net naast het rode licht, aan de kant van de langere golven	laag
Zichtbaar licht	het enige deel dat een mens kan zien, van rood tot violet	midden
Ultraviolet	korter dan violet	hoog; het hoogenergetische deel is ioniserend
Röntgen	heel klein	heel hoog, ioniserend
Gamma	de kleinste golflengte	de hoogste energie van het hele spectrum, en het grootste doordringend vermogen

De drie grootheden hangen vast aan elkaar. **Een grotere golflengte hoort bij een lagere frequentie**, en over een golf met een **hoge frequentie** geldt: **haar golflengte is klein**, **haar energie is groot** en **ze zit aan de kant van röntgen en gamma**.

Er bestaan meerdere **indelingen van elektromagnetische straling** naast elkaar: **zichtbaar en niet-zichtbaar**, **schadelijk en niet-schadelijk** en **ioniserend en niet-ioniserend**. Welke indeling je kiest, hangt af van waarover je het hebt.

Ioniserend zijn **gammastraling**, **röntgenstraling** en **hoogenergetische uv-straling**: ze hebben genoeg energie om elektronen uit atomen te slaan. Daarom is **uv-straling gevaarlijker voor je huid dan zichtbaar licht**: **uv heeft meer energie per golf en kan in cellen schade aanrichten**. Maar **niet elke soort elektromagnetische straling is schadelijk voor de mens**: radiogolven en infrarood dragen daarvoor te weinig energie, en **een gsm werkt met straling die niet ioniserend is**.

Het **doordringend vermogen** van een straling is **hoe diep ze in materie kan binnendringen**. Dat is iets anders dan haar energie, al lopen ze bij het spectrum samen op.

Zo kan je raden welke straling bedoeld is. Weet je dat een straling **niet zichtbaar is, een lange golflengte heeft en niet ioniserend is**, dan kunnen dat **microgolven** zijn.

---

3 Straling en materie

Valt straling op materie, dan kunnen er drie dingen gebeuren: **absorberen, doorlaten of weerkaatsen**. **Transmissie** is de naam voor het verschijnsel waarbij **straling door een stof heen gaat**.

Welke van de drie het wordt, verklaart wat je ziet. **Gras is groen omdat het het groene licht weerkaatst en de andere kleuren absorbeert**. En **op een röntgenfoto zijn de botten wit omdat ze meer straling absorberen dan het zachte weefsel**.

Een toepassing die **straling door een voorwerp stuurt en meet wat er aan de andere kant aankomt**, gebruikt dus **transmissie en absorptie**. Meet men **in een fabriek de dikte van een metalen plaat met straling**, dan is **straling die diep doordringt, zoals gamma**, daarvoor logisch; licht zou al aan de oppervlakte blijven.

4 Waar je elke straling tegenkomt

Radiogolven gebruikt men voor communicatie over grote afstand, omdat ze ver dragen en niet snel geabsorbeerd worden. Daarmee werken **een wifinetwerk**, **een gsm** en **televisie via een antenne**.

Een **magnetron gebruikt microgolven**, want **de watermoleculen in het eten nemen die energie goed op**. Het **metalen rooster in de deur houdt de microgolven binnen, omdat het als een kooi van Faraday werkt**.

Met **infrarood** werkt **een afstandsbediening van een televisie**, en ook **een warmtebeeldcamera of een nachtkijker werkt met infraroodstraling**, want elk warm lichaam straalt infrarood uit.

Met **ultraviolette straling** werken **een zonnebank**, **een valsgelddetector** en **desinfectie van water of oppervlakken**. Een toestel dat **met onzichtbare straling bacteriën doodt in een waterleiding**, werkt dus met **ultraviolette straling**. **Een blacklight werkt niet met infraroodstraling** maar met uv, en net daarom licht wit wasgoed eronder op.

Met **röntgenstraling** werkt onder meer **een bagagescanner op een luchthaven**, naast de röntgenfoto bij de dokter. **Gammastraling gebruikt men om voedsel te steriliseren, want haar hoge energie doodt de micro-organismen erin**, en bij **radiotherapie tegen kanker** gebruikt men **gammastraling** om kankercellen te doden.

5 Bescherming

Tegen **röntgen- en gammastraling** bescherm je je **met een loodschort of een dikke betonnen wand**. De drie maatregelen die bij **bescherming tegen hoogenergetische straling** horen, zijn: **een loodschort dragen**, **afstand houden van de bron** en **de tijd bij de bron zo kort mogelijk houden**. Afscherming, afstand en tijd: die drie samen.

Tegen uv werkt iets eenvoudigers: **zonnecrème en een zonnebril met uv-filter beschermen tegen ultraviolette straling**.

Onthoud dit

- Een elektromagnetische golf is transversaal en heeft geen middenstof nodig.
- In vacuüm gaan alle elektromagnetische golven even snel: met de lichtsnelheid.
- Van lage naar hoge frequentie: radio, microgolven, infrarood, zichtbaar licht, ultraviolet, röntgen, gamma.
- Een hoge frequentie hoort bij een kleine golflengte en een grote energie.
- Gammastraling, röntgenstraling en hoogenergetische uv-straling zijn ioniserend.
- Straling die op materie valt, wordt geabsorbeerd, doorgelaten of weerkaatst.
- Op een röntgenfoto zijn de botten wit, omdat ze meer straling absorberen dan het zachte weefsel.
- Een magnetron gebruikt microgolven; een afstandsbediening werkt met infrarood.
- Bescherming tegen hoogenergetische straling: afscherming, afstand en tijd.